

ACTIVIDAD: TECNOLOGIAS USADAS EN EL DESARROLLO WEB

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta actividad, el estudiante será capaz de:

- Explicar con sus propias palabras qué es un CDN y para qué sirve.
- Diferenciar entre un framework y una librería.
- Identificar los frameworks más utilizados en JavaScript, CSS y Python.
- Reconocer las tecnologías dominantes en el desarrollo web actual.
- Comparar herramientas y justificar cuándo usar cada una.

Parte 1 - ¿Qué es un CDN?

Conceptos a investigar

- **¿Qué significa CDN? Escribe la definición.**

R:/ Una CDN (Red de Distribución de Contenidos) es un grupo de servidores distribuidos geográficamente que almacenan copias de los archivos estáticos de un sitio web (imágenes, CSS, JS) para entregarlos más rápido a los usuarios finales desde el servidor más cercano.

- **¿Cómo funciona un CDN? (explica con tus palabras).**

R:/ Gracias a una CDN cada usuario en vez de visitar el servidor central (donde está alojado el sitio), tendrá el contenido desde un nodo cercano al usuario. Ejemplo:

Usuario (Bogotá) → Solicita imagen.jpg

↓

CDN Edge Server (Miami) → "¡Ya tengo caché!" → Entrega inmediata

↓ (SI NO EXISTE)

Origin Server (Europa) → Envía archivo → CDN lo guarda en caché.

- **¿Cuál es la ventaja de usar un CDN para un sitio web?**

R:/

- ✓ Mayor velocidad de carga: Al reducir la distancia física que deben recorrer los datos (menor latencia), las páginas cargan más rápido. (50-80% más rápido)
- ✓ Evita que el servidor principal se sature, aprox un 70%.
- ✓ Seguridad mejorada: Protege contra ataques de denegación de servicio (DDoS) y otras amenazas.

- **¿Por qué Tailwind CSS se puede usar desde un CDN sin instalar nada?**

R:/ Tailwind CSS se puede usar desde un CDN sin instalación porque incluye un motor de compilación en tiempo de ejecución (JIT) basado en JavaScript que se ejecuta directamente en el navegador. El script analiza todo el HTML en tiempo real buscando clases Tailwind.

Preguntas de reflexión

1. Si tuvieras un sitio web visitado desde Colombia, México y España, ¿cómo te ayudaría un CDN?

R:/ Acelera la carga al servir el sitio desde el servidor más cercano a cada usuario. Reduce drásticamente la latencia, mejora el SEO, disminuye la carga del servidor original y aumenta la seguridad. Ejemplo:

Colombia → CDN Miami/Bogotá (20ms)

México → CDN México City (15ms)

España → CDN Madrid (10ms)

2. ¿Qué pasaría si el servidor del CDN falla? ¿Tienes opciones de respaldo?

R:/ Los CDNs están diseñados con alta disponibilidad, si un servidor CDN falla, el tráfico se redirige automáticamente a otros servidores funcionales de la red, evitando la caída del sitio.

Como opciones de respaldo se incluyen el uso de un CDN secundario configurado vía DNS, técnicas de failover de DNS, o una estrategia híbrida con almacenamiento de objetos en la nube. Las soluciones populares incluyen el uso de plataformas con amplia presencia como Cloudflare, Akamai o AWS CloudFront como proveedores principales o de respaldo.

Ejemplos de CDNs conocidos

CDN	Empresa detrás	Uso principal
cdnjs.cloudflare.com	Cloudflare	Librerías JS/CSS gratuitas
jsDelivr	jsDelivr Ltd.	Paquetes npm via CDN
Unpkg	Comunidad	Módulos npm directos
Google Fonts CDN	Google	Tipografías web gratuitas

Parte 2 - ¿Qué es un Framework?

Conceptos a investigar

- **¿Qué es un framework? Escribe la definición.**

R:/ Un framework (marco de trabajo) es un conjunto estandarizado de herramientas, bibliotecas, componentes y reglas predefinidas que facilitan el desarrollo de software. Funciona como una plantilla que permite a los programadores reutilizar código, agilizando procesos y estructurando aplicaciones de manera más eficiente y segura. El framework dicta la arquitectura, para llenar los detalles, acelera desarrollo, garantiza buenas prácticas y mantiene consistencia entre proyectos.

- **¿Cuál es la diferencia entre un framework y una librería?**

R:/ Un framework limita la flexibilidad, pero a cambio da estabilidad y las herramientas que se necesitan con un entorno de trabajo ya preparado. Mientras que una librería da más libertad porque se pueden usar las herramientas deseadas.

Framework	Librería
Impone arquitectura fija	Defino la arquitectura
Menos flexible (sus reglas)	Totalmente flexible
Más completo/complejo	Funciones específicas

- **¿Qué ventajas ofrece usar un framework en lugar de escribir todo desde cero?**

R:/ Usar un framework agiliza drásticamente el desarrollo al proporcionar una estructura predefinida y componentes listos para usar, evitando escribir código repetitivo desde cero. Tiene ventajas como:

- ✓ Ahorro de tiempo y mayor velocidad
- ✓ Código organizado y mantenible
- ✓ Componentes reutilizables
- ✓ Escalabilidad.

- **¿Qué desventajas puede tener?**

R:/

- ✓ Mayor tiempo de carga inicial por el peso del código extra.
- ✓ Actualizar versiones para evitar o corregir brechas de seguridad.
- ✓ Dificultad para encontrar errores dentro del código del framework.
- ✓ Requiere desarrolladores especializados que suelen ser más costosos.

Analogía para entender mejor

Un framework es como una casa prefabricada: las paredes, techo y estructura ya están hechas. Tú decides la decoración interior (tu código). Una librería, en cambio, es como comprar una puerta lista: tú decides cuándo y dónde usarla.

Pregunta de reflexión

3. **Da un ejemplo de la vida real (fuera del código) que se parezca al concepto de framework.**

R:/ El ejemplo de una franquicia de un restaurante: el framework es el manual de operación, las máquinas y la receta. El desarrollador pone el local y el personal, pero no inventa cómo se hace la comida ni cómo se cobra; eso ya está resuelto para que el negocio funcione desde el día uno.

4. **¿Crees que siempre es mejor usar un framework? ¿En qué casos NO lo usarías?**

R:/ NO siempre es mejor usar framework.

No lo usaria por ejemplo en algún proyecto con restricciones de seguridad altas, como de infraestructuras críticas.

Parte 3 - Frameworks de JavaScript

JavaScript es el lenguaje del navegador. Con el tiempo surgieron frameworks para facilitar la creación de interfaces complejas. Investiga los siguientes:

Framework	¿Quién lo creó?	¿Para qué sirve?	¿Dónde se usa?
React	Meta (Facebook)	Investigar...	Investigar...
Vue.js	Evan You	Investigar...	Investigar...
Angular	Google	Investigar...	Investigar...
Next.js	Vercel	Investigar...	Investigar...
Svelte	Rich Harris	Investigar...	Investigar...

Tarea

- **Completa la tabla anterior con tu investigación.**

Framework	¿Quién lo creó?	¿Para qué sirve?	¿Dónde se usa?
React	Meta (Facebook)	Gestionar la interfaz mediante un Virtual DOM. Sirve para crear aplicaciones altamente dinámicas donde el estado cambia constantemente sin recargar la página.	Facebook, Instagram, Netflix. Se usa en aplicaciones donde la interacción del usuario es masiva y en tiempo real.
Vue.js	Evan You	Proporcionar un framework progresivo. Sirve para añadir interactividad a proyectos de forma sencilla gracias a su sistema de reactividad y su curva de aprendizaje suave.	Xiaomi, Alibaba, Nintendo. Ideal para equipos que necesitan prototipar rápido y escalar de forma organizada.
Angular	Google	Desarrollo de aplicaciones empresariales de gran escala. Al ser un framework Opinionated, sirve para mantener un estándar estricto usando TypeScript y arquitectura de inyección de dependencias.	Gmail, Santander, Forbes. Muy común en aplicaciones bancarias o gubernamentales por su robustez y seguridad.
Next.js	Vercel	Optimizar el SEO y el rendimiento. Sirve para implementar Server Side Rendering (SSR) y generación estática, solucionando el problema de las SPA que los buscadores no leen bien.	TikTok, Twitch, Hulu. Es el estándar actual para sitios web comerciales que dependen de aparecer en los primeros resultados de Google.
Svelte	Rich Harris	Eliminar la sobrecarga del framework en el cliente. Sirve para compilar el código a JavaScript puro durante el despliegue, ofreciendo el mejor rendimiento posible en el navegador.	The New York Times, GoDaddy. Se usa en proyectos donde el peso del archivo (KB) y la velocidad de ejecución son críticos.

- **Elige UNO y explica por qué crees que es el más popular hoy en día.**

R:/ React. React tiene la comunidad más grande del mundo.

Algunas de sus Ventajas:

- ✓ Librerías listas
- ✓ Recurso humano disponible
- ✓ Modelo de Componentes,
- ✓ Saber React para web te permite saber lo necesario para crear aplicaciones nativas para IOS y Android usando React Native.
- ✓ Respaldo.
- ✓ Estabilidad y Flexibilidad.

- **Busca en internet cuántas empresas conocidas usan React vs Vue**

Framework	Empresas Globales (Top Tier)	Empresas de Tecnología y Servicios
React	Meta (Facebook/Instagram), Netflix, Uber, Airbnb, Microsoft, Amazon, Salesforce.	Atlassian, Reddit, WhatsApp, Discord, New Relic, Dropbox.
Vue.js	Alibaba, Xiaomi, Nintendo, Apple (ciertas secciones), Toyota, BMW.	GitLab, Grammarly, 9GAG, Behance, Chess.com, Font Awesome.

Parte 4 - Frameworks de CSS

CSS puede ser difícil de organizar en proyectos grandes. Los frameworks de CSS solucionan ese problema. Investiga:

Framework CSS	Año	Característica principal	¿Cuándo usarlo?
Bootstrap	2011	Investigar...	Investigar...

Tailwind CSS	2019	Investigar...	Investigar...
Bulma	2016	Investigar...	Investigar...
Foundation	2011	Investigar...	Investigar...
Materialize	2014	Investigar...	Investigar...

Framework CSS	Año	Característica principal	¿Cuándo usarlo?
Bootstrap	2011	Basado en una biblioteca de componentes pre-diseñados (botones, modales, alertas) y un sistema de rejilla (<i>Grid</i>) muy sólido.	Cuando necesitas lanzar un proyecto rápido, con un diseño profesional estándar y no tienes mucho tiempo para personalizar cada detalle.
Tailwind CSS	2017*	Es un framework Utility-First. No trae componentes hechos, sino clases pequeñas (<i>flex</i> , <i>pt-4</i> , <i>text-center</i>) que aplicas directamente en el HTML.	Cuando buscas personalización total y quieres evitar escribir archivos CSS externos, manteniendo un control absoluto sobre el diseño original.
Bulma	2016	Basado 100% en Flexbox y no requiere JavaScript para funcionar. Utiliza nombres de clases muy legibles y naturales (ej. <i>is-primary</i> , <i>is-large</i>).	Para proyectos medianos donde quieres un diseño moderno y limpio, pero prefieres manejar la lógica (JS) por tu cuenta sin que el framework interfiera.
Foundation	2011	Es un framework de clase empresarial extremadamente flexible y centrado en la accesibilidad y el diseño <i>Responsive</i> avanzado.	En proyectos complejos y de gran escala donde se requiere una estructura muy profesional y herramientas avanzadas para correos electrónicos o apps.
Materialize	2014	Implementa el lenguaje visual Material Design de Google. Ofrece animaciones y componentes que imitan el comportamiento de las apps de Android.	Cuando quieres que tu sitio web tenga una estética de aplicación móvil de Google, con sombras realistas y transiciones fluidas.

Preguntas de análisis

5. ¿Cuál es la diferencia entre Tailwind CSS (utilidades) y Bootstrap (componentes)?

R:/ Bootstrap (Basado en Componentes): Funciona mediante clases semánticas que representan objetos completos. Cuando usamos la clase `.btn`, Bootstrap ya sabe que debe aplicar un color de fondo, un borde, un padding y una fuente.

Tailwind CSS (Basado en Utilidades): Funciona mediante clases atómicas que representan una sola propiedad de CSS. Para hacer un botón, escribes clases como `bg-blue-500` (fondo azul), `px-4` (padding horizontal), `rounded` (bordes redondeados).

Ejemplo de comparativa en código:

En Bootstrap:

```
<button class="btn btn-primary">
  Enviar
</button>
```

En Tailwind:

```
<button class="bg-blue-600 hover:bg-blue-700 text-white font-bold py-2 px-4 rounded-full">
  Enviar
</button>
```

6. ¿Por qué Tailwind CSS se hizo tan popular después de 2020?

R:/ Por el cambio profundo que tuvo el cómo se construye la web moderna. Algunas de las razones son:

- ✓ La era de los componentes, Al escribir las clases directamente en el HTML del componente, el estilo y la estructura viven en el mismo lugar.
- ✓ Con Tailwind Como las clases son utilidades aplicadas localmente, si borras un componente, el estilo se va con él.
- ✓ En 2020, los creadores lanzaron Tailwind UI, una biblioteca de componentes premium ya diseñados.
- ✓ A partir de 2020, las empresas empezaron a buscar diseños más únicos para diferenciarse. Tailwind facilita que cada sitio tenga su propia identidad visual.

7. Si fueras a hacer una página web esta semana, ¿cuál framework CSS elegirías y por qué?

R:/ Elegiría Tailwind CSS. Principalmente por la sincronización con Frameworks de componentes. Por ejemplo, si voy a usar React, Tailwind encaja perfectamente. Puedo construir la lógica y el diseño en un mismo archivo. No pierdo tiempo inventando nombres de clases, simplemente aplico utilidades.

Parte 5 - Frameworks de Python

Python no solo se usa para ciencia de datos. También es muy popular para construir el backend (servidor) de sitios web. Investiga:

Framework	Tipo	Uso principal	¿Qué empresas lo usan?
Django	Full-stack	Investigar...	Investigar...
Flask	Micro-framework	Investigar...	Investigar...
FastAPI	API moderno	Investigar...	Investigar...
Tornado	Async	Investigar...	Investigar...

Framework	Tipo	Uso principal	¿Qué empresas lo usan?
Django	Full-stack	Aplicaciones robustas y complejas que necesitan autenticación, paneles de administración y manejo de bases de datos de forma inmediata.	Instagram, Pinterest, Disqus, National Geographic.
Flask	Micro-framework	Proyectos pequeños o medianos que requieren flexibilidad total. Permite elegir qué librerías añadir, manteniendo el núcleo del servidor muy ligero.	Netflix (servicios internos), Lyft, Reddit, Airbnb.
FastAPI	API moderno	Construcción de APIs de alto rendimiento con validación automática de datos. Es extremadamente rápido gracias a que es nativamente asíncrono y usa tipos de Python.	Microsoft, Uber, Netflix, Explosion AI.
Tornado	Async	Aplicaciones que requieren mantener miles de conexiones abiertas simultáneamente (como chats en vivo o streaming de datos) gracias a su naturaleza no bloqueante.	FriendFeed (creadores), Facebook (en partes de su infraestructura), Quora.

Diferencias clave a investigar

• ¿Qué significa que Django sea 'batteries included'?

R:/ Significa que Django viene con casi todo lo que necesitas para construir una aplicación web profesional de forma nativa, sin que tengas que buscar, instalar y configurar librerías de terceros para las tareas más comunes.

• ¿Por qué FastAPI es tan rápido comparado con Flask?

R:/ FastAPI es nativamente asíncrono. Utiliza las palabras clave `async` y `await` de Python. Esto le permite manejar miles de conexiones simultáneas. Mientras espera que la base de datos responda, el servidor sigue procesando otras peticiones. Mientras que Flask es tradicionalmente síncrono por lo que el hilo de ejecución se bloquea y no puede atender a nada más hasta terminar.

FastAPI se apoya sobre Starlette, que es uno de los frameworks asíncronos más ligeros y rápidos que existen para Python.

¿Cuándo usarías Django y cuándo usarías FastAPI?

R:/ Usaría Django cuando:

- ✓ Necesite un sistema completo con usuarios y permisos. Si mi aplicación requiere que la gente se registre, inicie sesión y tenga diferentes niveles de acceso, Django lo trae hecho.
- ✓ Necesite un Panel de Administración. Si el cliente o el equipo necesitan una interfaz web para gestionar los datos de la base de datos sin que tenga que programar pantallas adicionales.
- ✓ Cuando vaya a construir tanto el backend como el frontend (usando el sistema de plantillas de Django) en un solo proyecto.
- ✓ Prioridad en la Seguridad. Django tiene una filosofía de seguridad por defecto muy estricta, ideal para aplicaciones bancarias, educativas o de salud.

Parte 6 — Tecnologías más usadas en 2026

A — Lenguajes más populares

Posición	Lenguaje	% de desarrolladores que lo usan	¿Por qué crees que está en ese lugar?
1°			
2°			
3°			
4°			
5°			

Posición	Lenguaje	% de desarrolladores	¿Por qué crees que está en ese lugar?
1°	JavaScript	~65% - 68%	Es el único lenguaje nativo del navegador. Sin JS no hay web moderna. Su dominio es total porque se usa tanto en el frontend (React/Vue) como en el backend (Node.js).
2°	Python	~50% - 55%	Es el rey absoluto de la Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Su sintaxis sencilla lo hace el favorito para automatización y backends rápidos (FastAPI/Django).
3°	HTML/CSS	~50%	Aunque son lenguajes de marcado y estilo (no de programación pura), son la base de toda interfaz web. Todo desarrollador web los usa obligatoriamente.
4°	TypeScript	~45% - 50%	Es el "JavaScript con esteroides". Las empresas lo prefieren para proyectos grandes porque evita errores al añadir tipado fuerte, haciendo el código más robusto.
5°	SQL	~45%	Es el lenguaje universal para gestionar bases de datos. Sin importar si usas Python, JS o Java, casi siempre necesitarás SQL para hablar con los datos.

B — Tecnologías web más usadas

- ¿Qué framework frontend lidera en 2026? (React, Vue, Angular, Svelte?)
R:/ React
- ¿Qué framework backend es más usado?
R:/ Creo que depende de como se mida. Me iría por Python (Django / FastAPI)
- ¿Qué base de datos domina en proyectos web?
R:/ Creería que PostgreSQL.

Parte 7 — Mapa Mental

Crea un mapa mental que organice todo lo investigado. Puedes hacerlo:

- A mano en papel (y fotografiarlo)
- En Canva, MindMeister, o cualquier herramienta digital
- Con código HTML si te animas

R:/ El mapa mental fue desarrollado con código HTML y se adjunta en la Moodle junto con este documento.

El mapa debe incluir al menos estos nodos:

- Desarrollo Web
 - CDN → definición + ejemplos
 - Frameworks → definición + diferencia con librería
 - Frameworks JS → React, Vue, Angular, Next.js
 - Frameworks CSS → Tailwind, Bootstrap, Bulma
 - Frameworks Python → Django, Flask, FastAPI
 - Tecnologías 2026 → top 5 lenguajes + tendencias

Para explorar frameworks

- <https://react.dev> — Documentación oficial de React
- <https://vuejs.org> — Documentación oficial de Vue.js
- <https://tailwindcss.com> — Documentación oficial de Tailwind CSS
- <https://getbootstrap.com> — Documentación oficial de Bootstrap
- <https://djangoproject.com> — Documentación oficial de Django
- <https://fastapi.tiangolo.com> — Documentación oficial de FastAPI

Videos recomendados (YouTube)

- '¿Qué es un CDN?' — Busca en Fireship o Midudev
- 'Framework vs Librería' — Busca en HolaMundo o Fazt
- 'Roadmap Frontend 2026' — Busca en MoureDev